VLAN

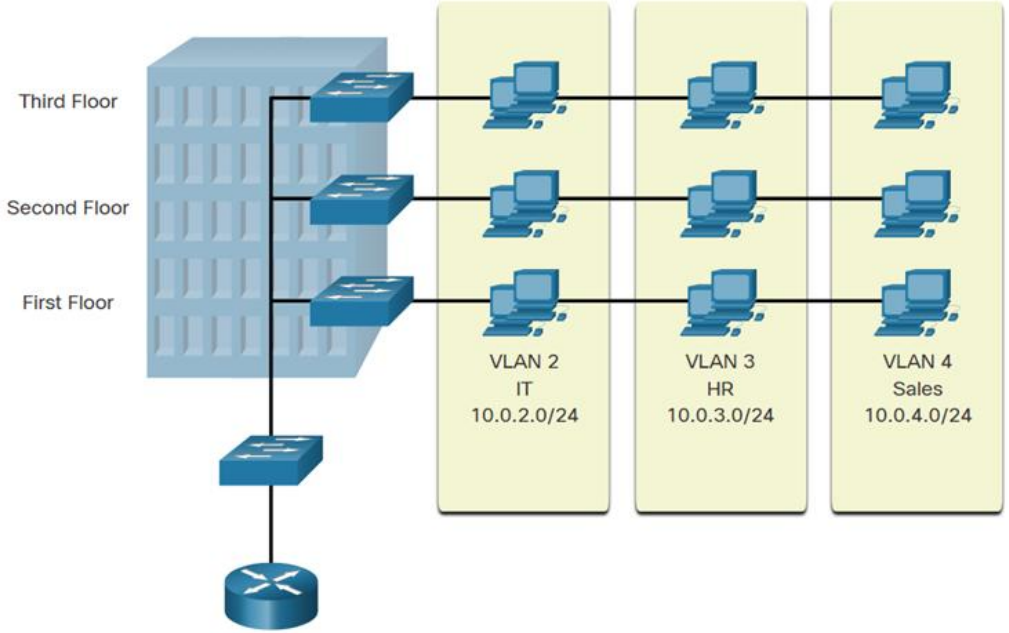
Virtuální lokální sítě



Ing. Petr Orvoš
SOŠ a SOU Neratovice

CO JE VLAN

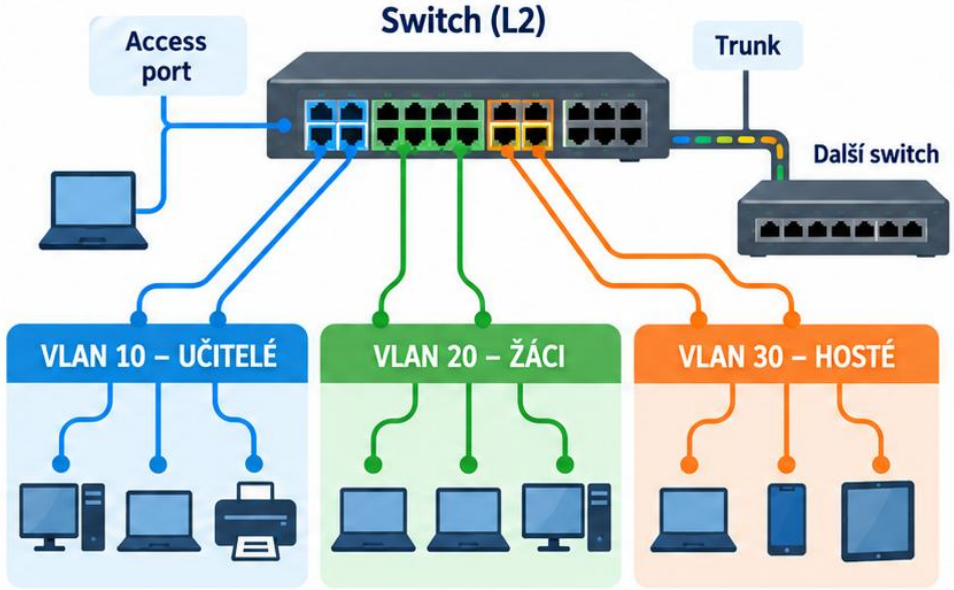
VLAN (Virtual Local Area Network) je technologie, která umožňuje rozdělit jednu fyzickou síť na více logických sítí.



https://www.youtube.com/watch?v=jC6MJTh9fRE

CO JE VLAN

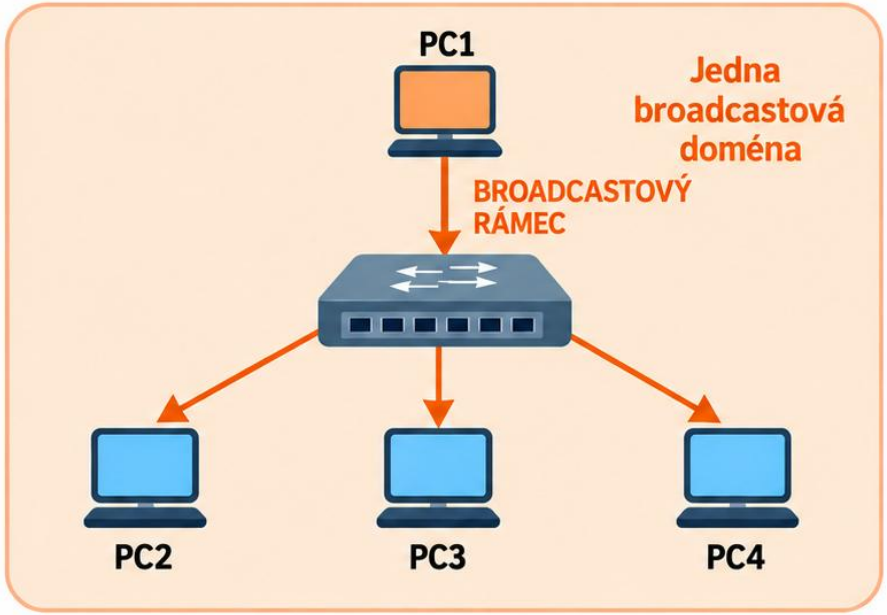
- VLAN rozděluje jednu fyzickou síť na více logických sítí.
- Každá VLAN tvoří samostatnou broadcastovou doménu.
- Broadcast zůstává uvnitř své VLAN.
- Zařízení v různých VLAN komunikují přes router nebo L3 switch.
- Access port přenáší jednu datovou VLAN. Trunk přenáší více VLAN.
- VLAN odděluje provoz. Přístup řídí ACL nebo firewall.



SÍŤ BEZ VLAN A S VLAN

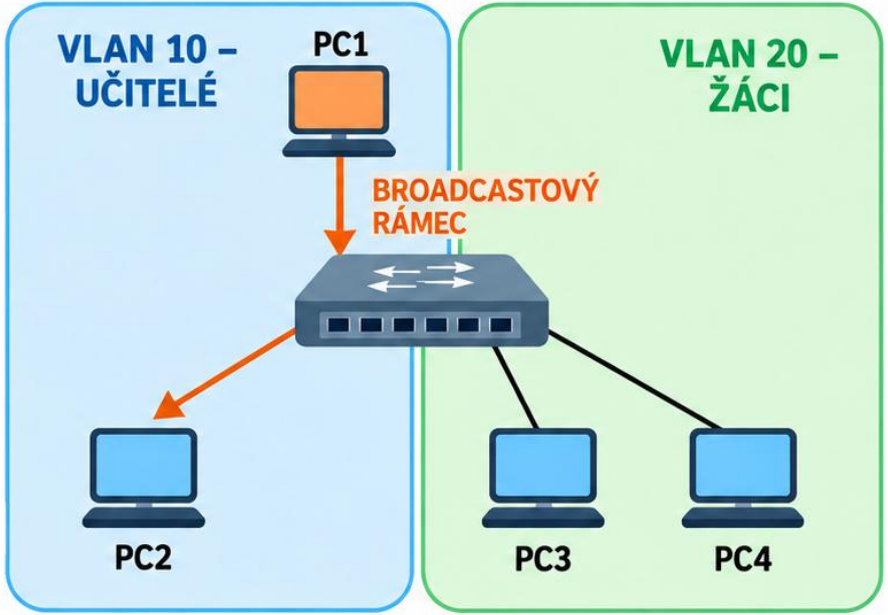
BEZ VLAN

Jedna broadcastová doména



S VLAN

Dvě oddělené broadcastové domény

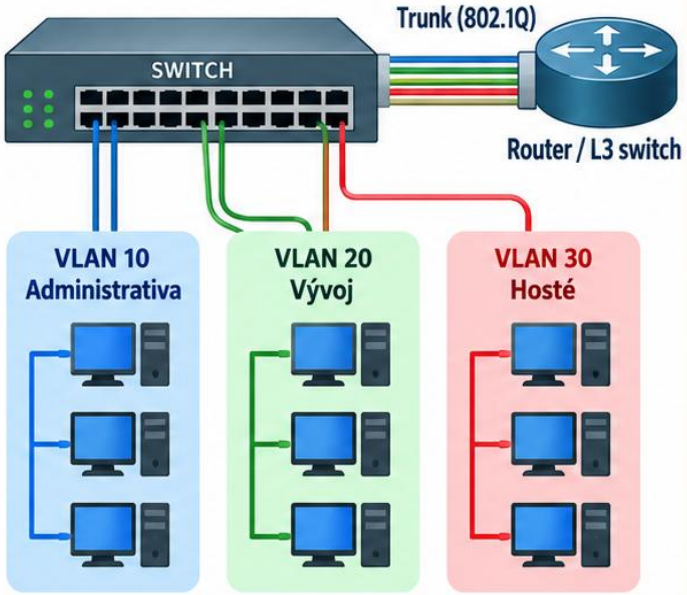


Broadcast zůstává uvnitř VLAN. Komunikace mezi VLAN vyžaduje router nebo L3 switch.

VÝHODY A OMEZENÍ VLAN

CO VLAN PŘINÁŠÍ

- Menší broadcastová doména
- Přehlednější síť
- Řízení přístupu pomocí ACL / firewallu
- Snazší změny a oddělení problémů



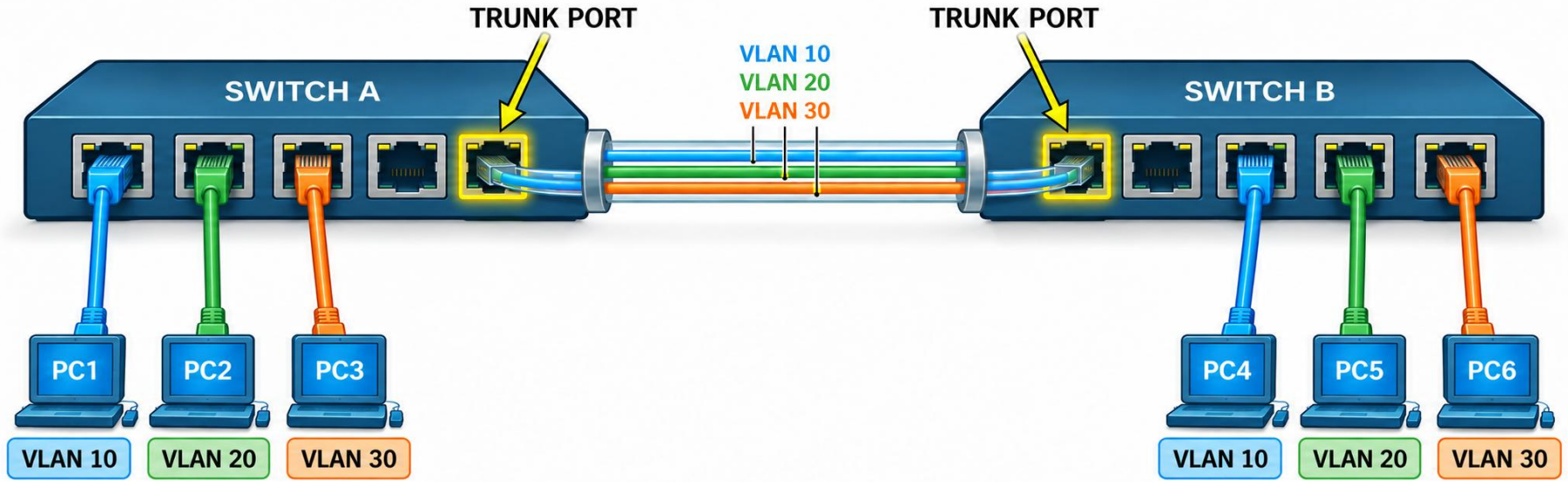
CO VLAN VYŽADUJE

- Správnou konfiguraci portů a trunků
- Router nebo L3 switch mezi VLAN
- ACL / firewall pro skutečné omezení přístupu
- Dokumentaci VLAN ID, podsítí a bran

VLAN síť zpřehlední, ale sama nezajistí bezpečnost.

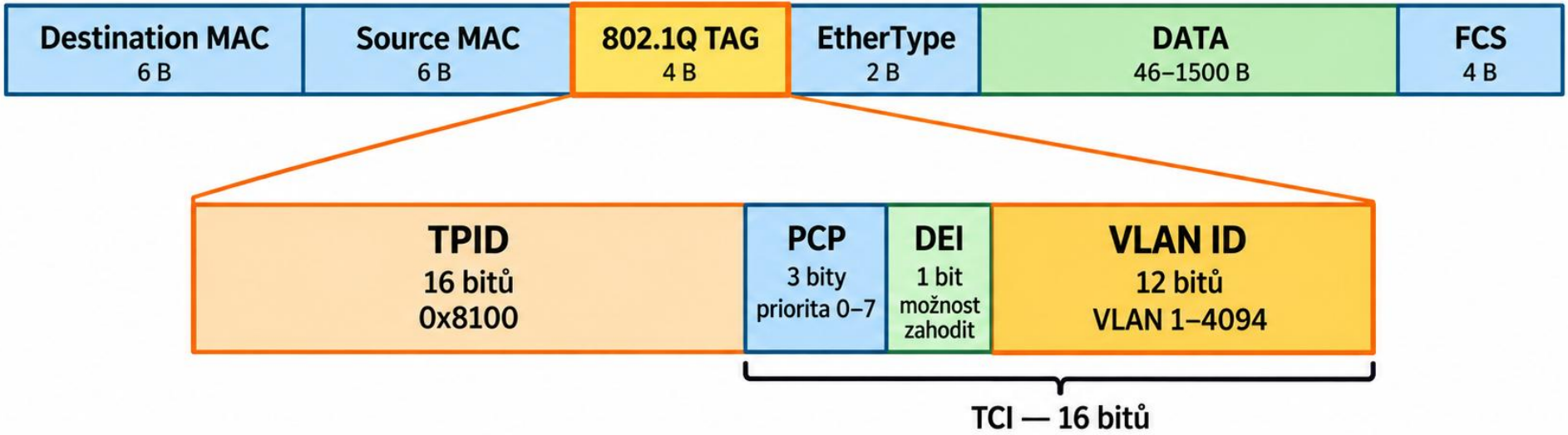
DŮLEŽITÉ POJMY – TRUNK PORT

- je speciální port na přepínači (switchi), který **přenáší data z více VLAN najednou po jednom fyzickém spoji**. Používá se hlavně pro **spojení mezi dvěma switchi** nebo mezi switchem a routerem.



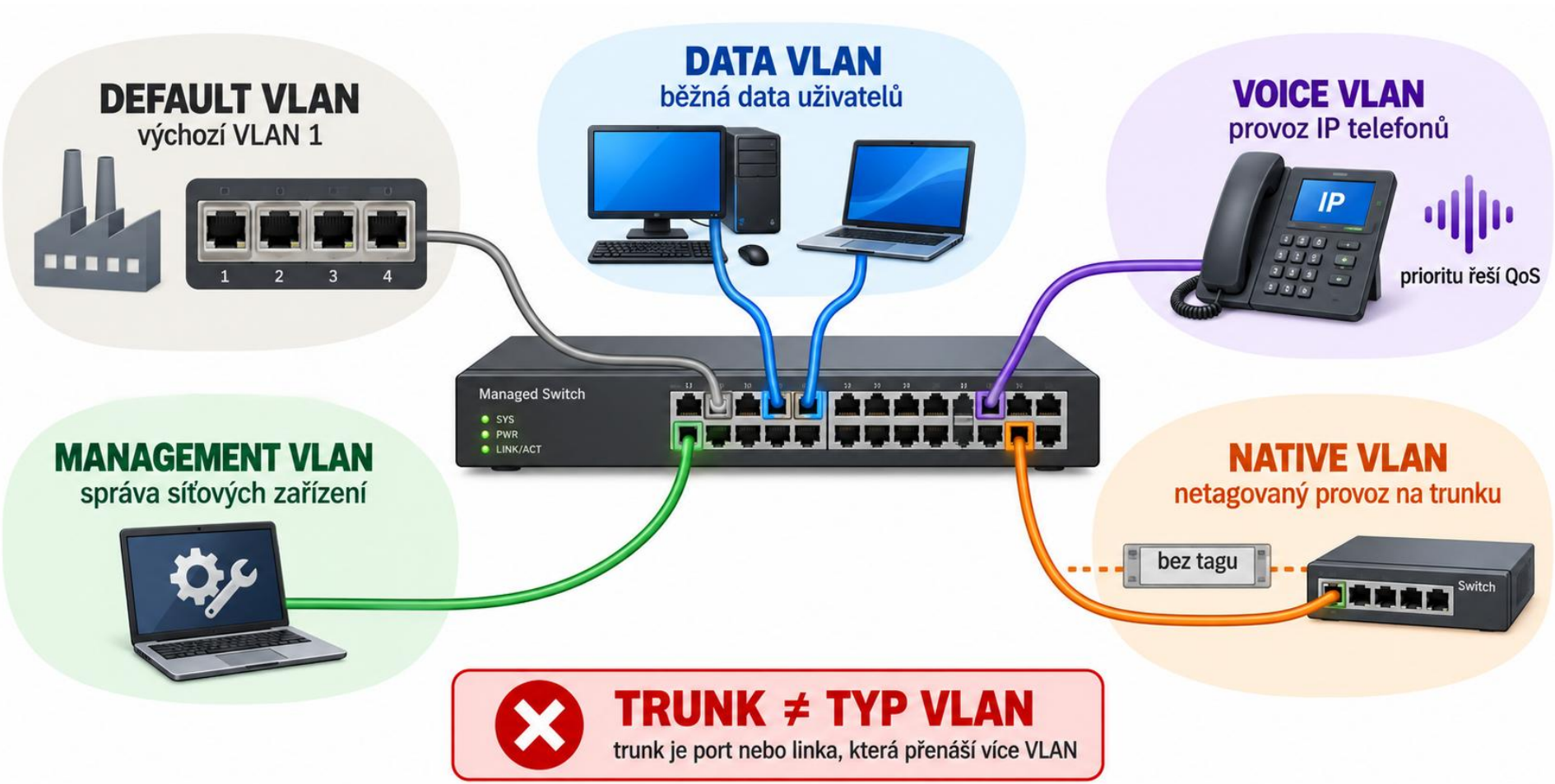
CO JE 802.1Q TAG

- 4 bajty vložené do Ethernetového rámce
- Označuje příslušnost rámce k VLAN
- Leží mezi Source MAC a EtherType
- Po úpravě rámce se přepočítá FCS
- Native VLAN může procházet bez tagu



4 B = TPID (2 B) + TCI (2 B)

TYPY VLAN PODLE ÚČELU



DEFAULT VLAN (PRO CISCO)

Výchozí síť VLAN na switchi Cisco je VLAN 1.




```
Switch# show vlan brief
VLAN Name                Status    Ports
---- ------------------- --------- -------------------
1    default             active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                   Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                   Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                   Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                   Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                   Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                   Gi0/1, Gi0/2
1002 fddi-default                       act/unsup
1003 token-ring-default                 act/unsup
1004 fddinet-default                    act/unsup
1005 trnet-default                      act/unsup
```

DEFAULT VLAN U RŮZNÝCH VÝROBCŮ

IEEE 802.1Q

IEEE 802.1Q neurčuje výchozí VLAN

Tovární nastavení závisí na výrobci a modelu

CISCO



VLAN 1

Porty jsou po výchozím nastavení ve VLAN 1

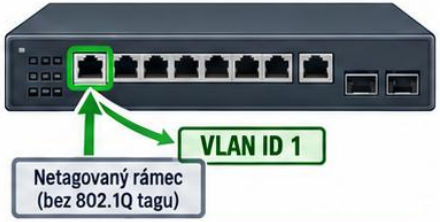
ARUBA / HPE



VLAN 1

Porty jsou obvykle ve VLAN 1

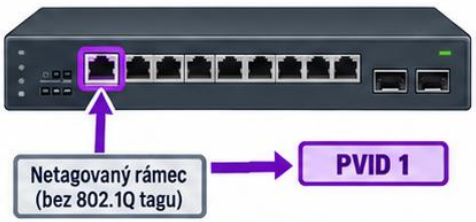
JUNIPER EX / QFX



VLAN ID 1

Tovární provoz je netagovaný

MIKROTIK



PVID 1

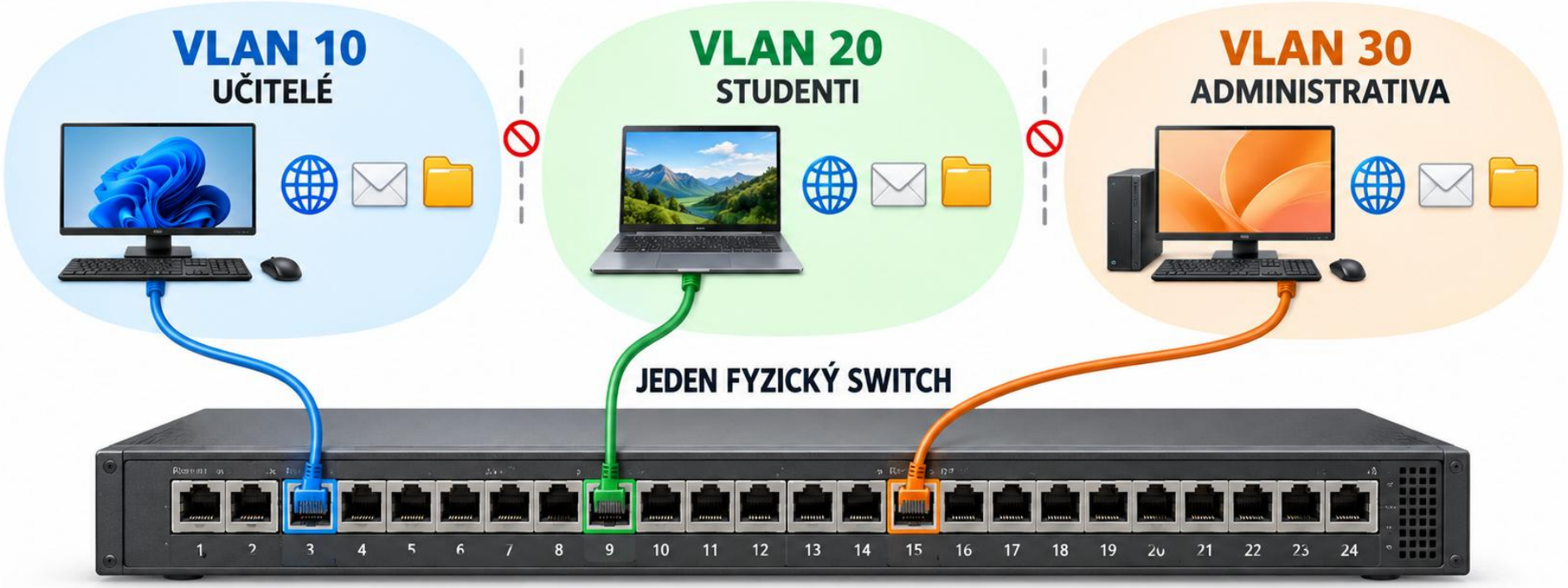
Netagované rámce se přiřadí do VLAN 1

DEFAULT VLAN ≠ NATIVE VLAN ≠ MANAGEMENT VLAN

Jde o různé role. Mohou používat stejné VLAN ID.

DATOVÁ (USER) VLAN

Slouží pro běžná uživatelská data: web, e-mail a soubory

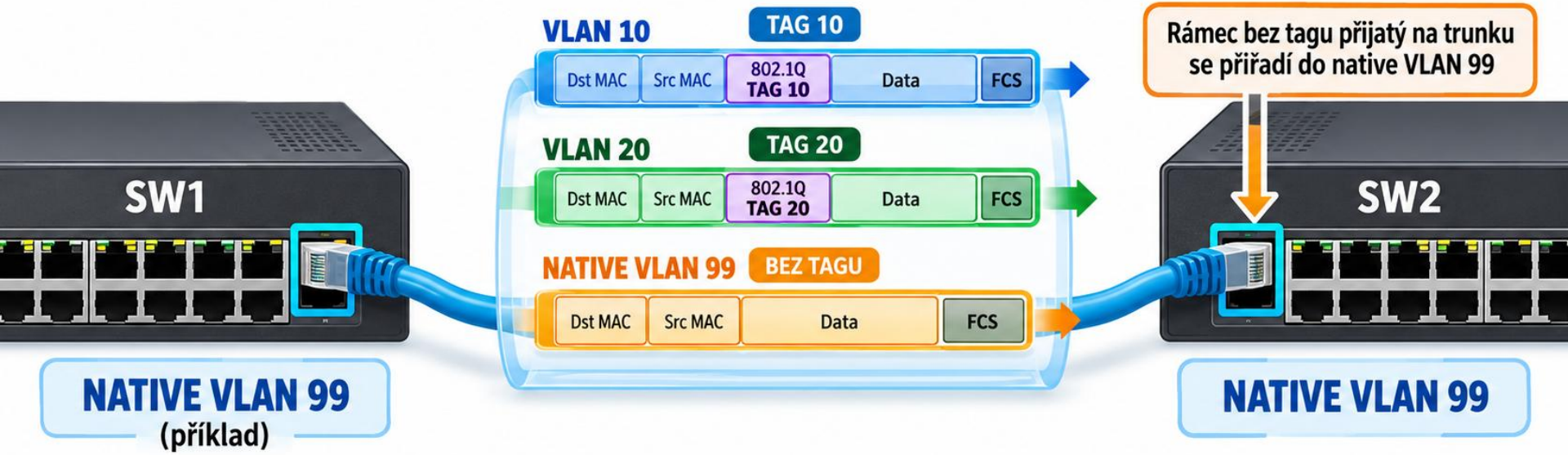


Každá skupina tvoří samostatnou broadcastovou doménu

Komunikace mezi VLAN vyžaduje router nebo L3 switch

NATIVE VLAN NA 802.1Q TRUNKU

Jedna VLAN může na trunku přenášet rámce bez tagu



NA OBOU KONCÍCH TRUNKU MUSÍ BÝT STEJNÁ NATIVE VLAN

Native VLAN není „koš“ pro starší zařízení

Cisco: výchozí native VLAN je 1, lze ji změnit

NATIVNÍ VLAN – PRAVIDLA

Co platí na trunku

- Netagovaný přijatý rámec patří do nativní VLAN.
- Rámce nativní VLAN se standardně odesílají bez 802.1Q tagu.
- Nativní VLAN musí být na obou koncích trunku shodná.
- U Cisco zařízení je výchozí nativní VLAN 1; lze ji změnit.



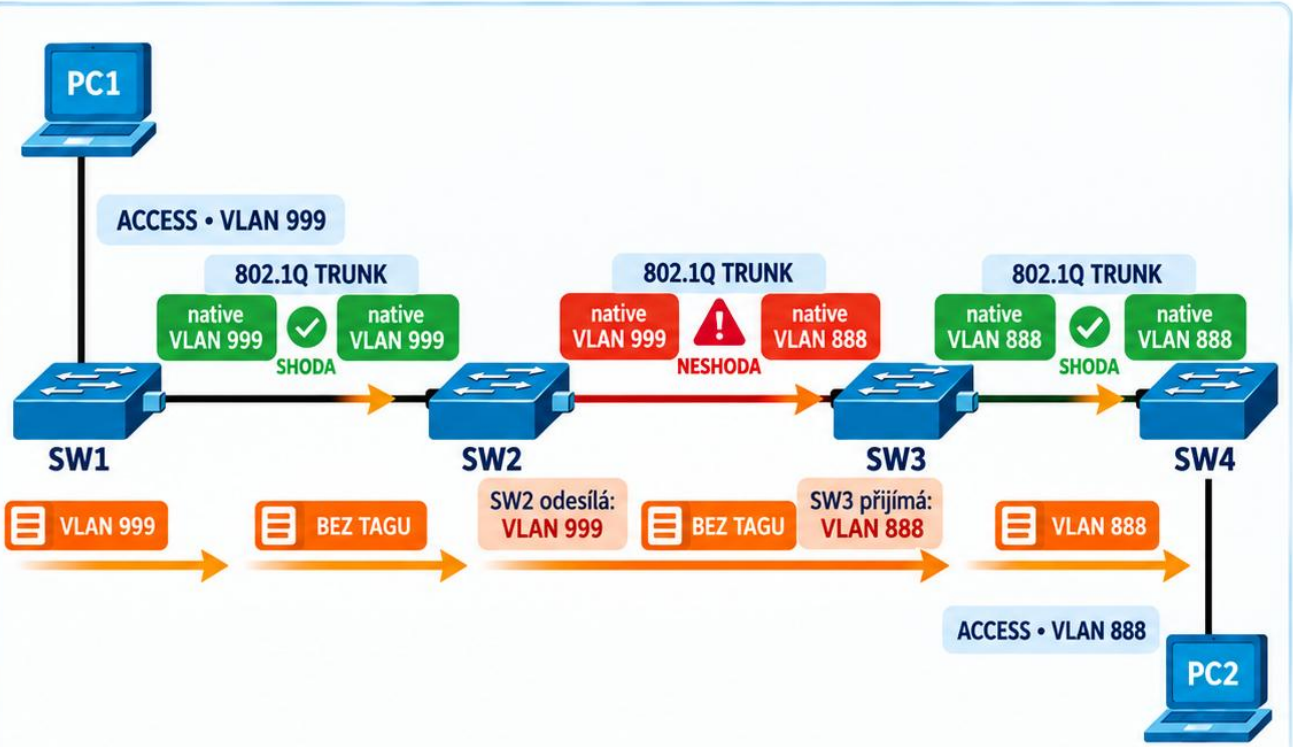
Řídicí („servisní“) provoz na trunku

- **STP** – ochrana sítě před smyčkami
- **CDP** – zjišťování sousedních Cisco zařízení
- **DTP** – vyjednávání trunku
- **VTP** – distribuce informací o VLAN
- **LACP / PAgP** – vyjednávání EtherChannelu

POZOR: Tyto protokoly mají vlastní pravidla. Nelze říci, že všechny jednoduše běží v nastavené nativní VLAN.

Pokročilé: Některá zařízení umožňují tagovat i nativní VLAN.

CHYBA NATIVE VLAN MISMATCH



Co se stane?

1. SW2 odešle rámec VLAN 999 bez tagu.
2. SW3 přijme netagovaný rámec.
3. SW3 jej zařadí do své native VLAN 888.
4. Provoz tak nechtěně přejde z VLAN 999 do VLAN 888.

NATIVE VLAN MISMATCH = chybné přiřazení netagovaného provozu

V opačném směru se VLAN 888 na SW2 přiřadí do VLAN 999.

Nativní VLAN se nastavuje na konkrétním trunk portu, ne pouze obecně na switchi.

CHYBA NATIVE VLAN MISMATCH

Switch rámec kvůli native VLAN mismatch automaticky nezahodí. Právě to je na této chybě nebezpečné: **switch netuší, že jde o omyl.**

Praktické negativní dopady:

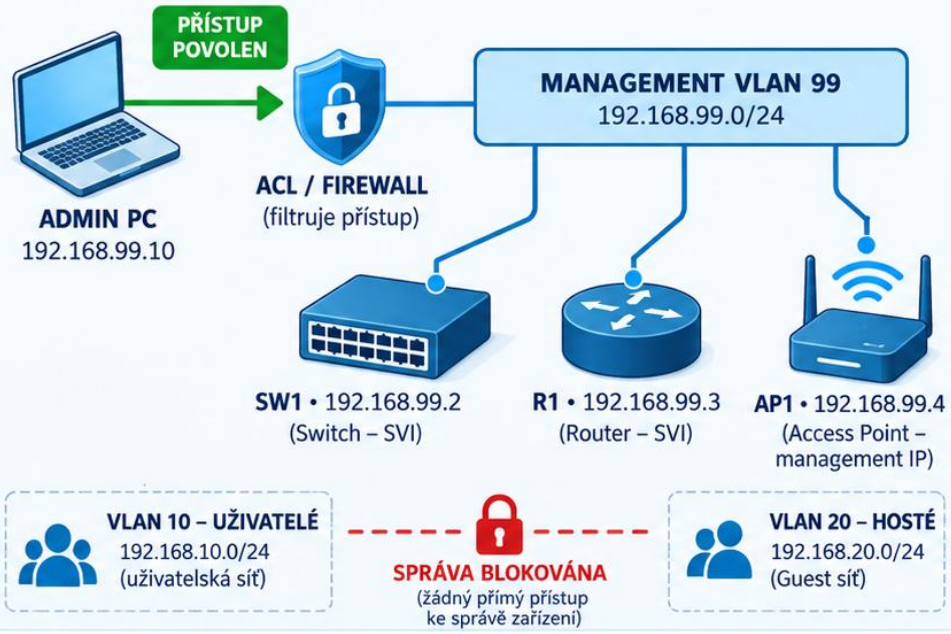
- **porušení oddělení VLAN:** provoz z VLAN 999 se dostane do VLAN 888;
- **únik broadcastů:** ARP, DHCP Discover a další broadcasty mohou pronikat do nesprávné VLAN;
- **bezpečnostní problém:** zařízení z původně oddělených sítí mohou za určitých podmínek komunikovat;
- **výpadky komunikace:** pokud VLAN používají různé IP podsítě, rámec skončí ve VLAN, kde očekávaný příjemce ani výchozí brána nejsou;
- **obtížná diagnostika:** část komunikace může fungovat, část ne. Tagged VLAN 10 nebo 20 mohou být zcela v pořádku, zatímco netagovaný provoz selhává.
- **problémy se STP:** chybné zařazení řídicích rámců může způsobit nekonzistentní pohled na topologii a v krajním případě i smyčky.

Na některých Cisco zařízeních lze zapnout tagování i native VLAN, například: ***vlan dot1q tag native.***

MANAGEMENT VLAN

Oddělená VLAN pro IP správu switchů, routerů, access pointů a dalších síťových zařízení.

Příklad zapojení a použití



DOPORUČENO ✓

- samostatná VLAN (např. VLAN 99)
- SSHv2 a HTTPS
- SNMPv3: autentizace + šifrování
- přístup jen z admin sítě nebo VPN
- omezení pomocí ACL / firewallu
- AAA a protokolování přístupů

NEVHODNÉ ✗

- používat VLAN 1 pro správu
- Telnet a nezabezpečené HTTP
- SNMPv1/v2c bez šifrování
- správa z uživatelské nebo Guest VLAN
- vystavit správu přímo do internetu

MANAGEMENT VLAN ≠ NATIVE VLAN

VLAN 99 je pouze příklad. Číslo VLAN nemá zvláštní význam.

POKROČILÉ:
Out-of-band management používá oddělený fyzický management port a síť.

VOICE VLAN

Jeden fyzický port, dva logicky oddělené druhy provozu



Proč Voice VLAN?

- oddělení hlasu od běžných dat
- samostatné adresování a pravidla
- snadnější správa IP telefonů
- možnost upřednostnit hlas pomocí QoS

HLAS JE CITLIVÝ NA:

ZPOŽDĚNÍ | JITTER | ZTRÁTY

ACL / FIREWALL → řízení přístupu

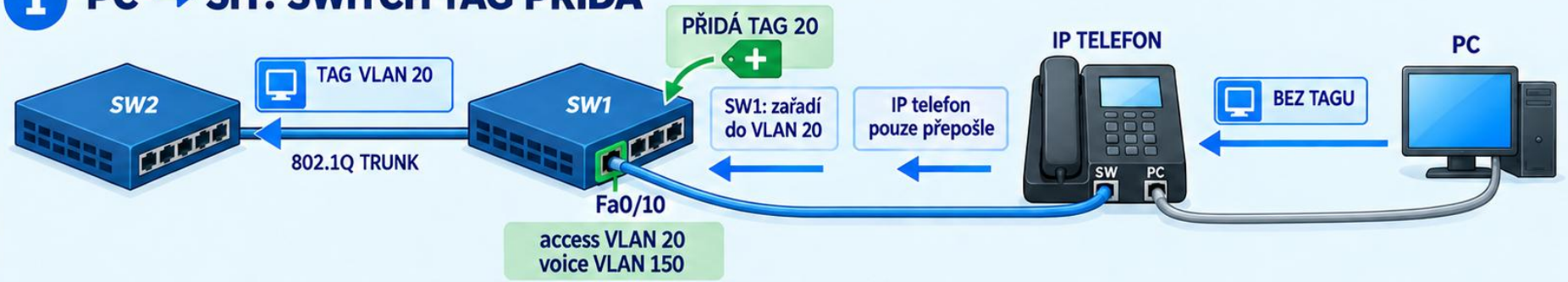
POZOR: Voice VLAN sama kvalitu hovoru nezaručí. QoS musí být nastaveno v celé cestě.

VLAN 150 je pouze příklad.

TAGOVÁNÍ DAT – CESTA TAM A ZPĚT

PC používá netagované rámce. Switch tag přidává nebo odstraňuje podle výstupního portu.

1 PC → SÍŤ: SWITCH TAG PŘIDÁ



2 SÍŤ → PC: SWITCH TAG ODSTRANÍ



PRAVIDLO: Access port posílá data bez tagu. Trunk je obvykle přenáší s tagem.

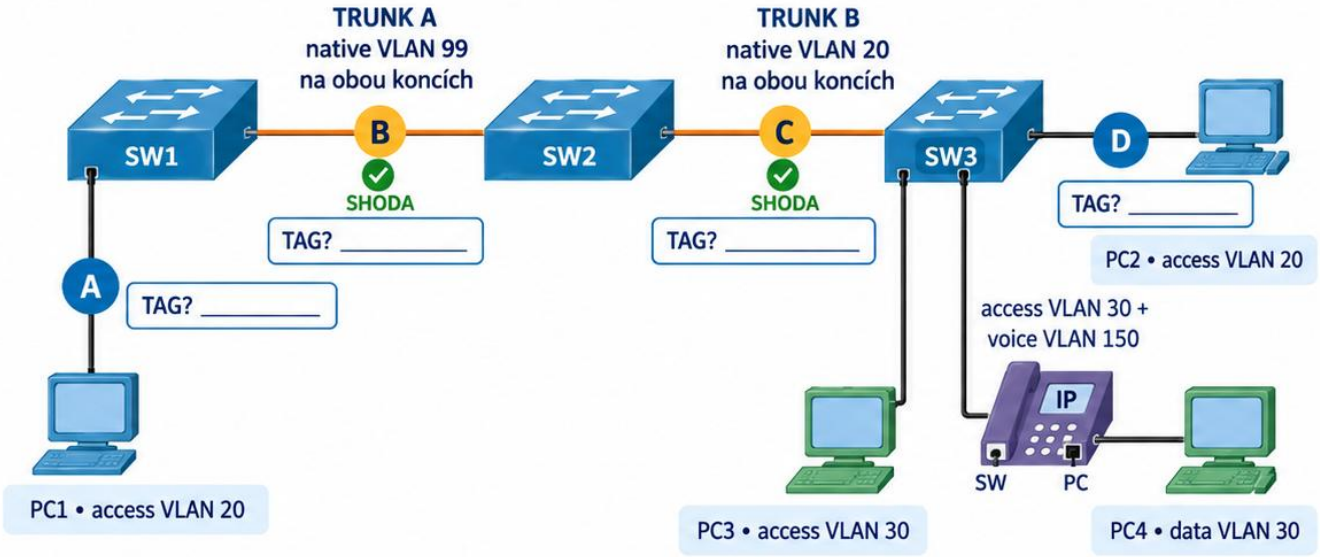
Výjimka: native VLAN se na trunku standardně přenáší bez tagu.

VOICE IP VLAN - tagování

```
S1# show interfaces fa0/18 switchport
Name: Fa0/18
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: negotiate
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 20 (student)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: 150 (voice)
```

OPAKOVÁNÍ: KDE BUDE RÁMEC TAGOVANÝ?

PC1 odešle ARP broadcast ve VLAN 20. Urči podobu rámce na označených místech a jeho příjemce.



Všechny trunky povolují VLAN 20, 30, 99 a 150.

ÚKOLY

1. Je rámec v bodech A–D tagovaný?
2. Pokud ano, jaké VLAN ID obsahuje?
3. Která koncová zařízení ARP broadcast přijmou?
4. Kde switch tag přidá nebo odstraní?

BONUS

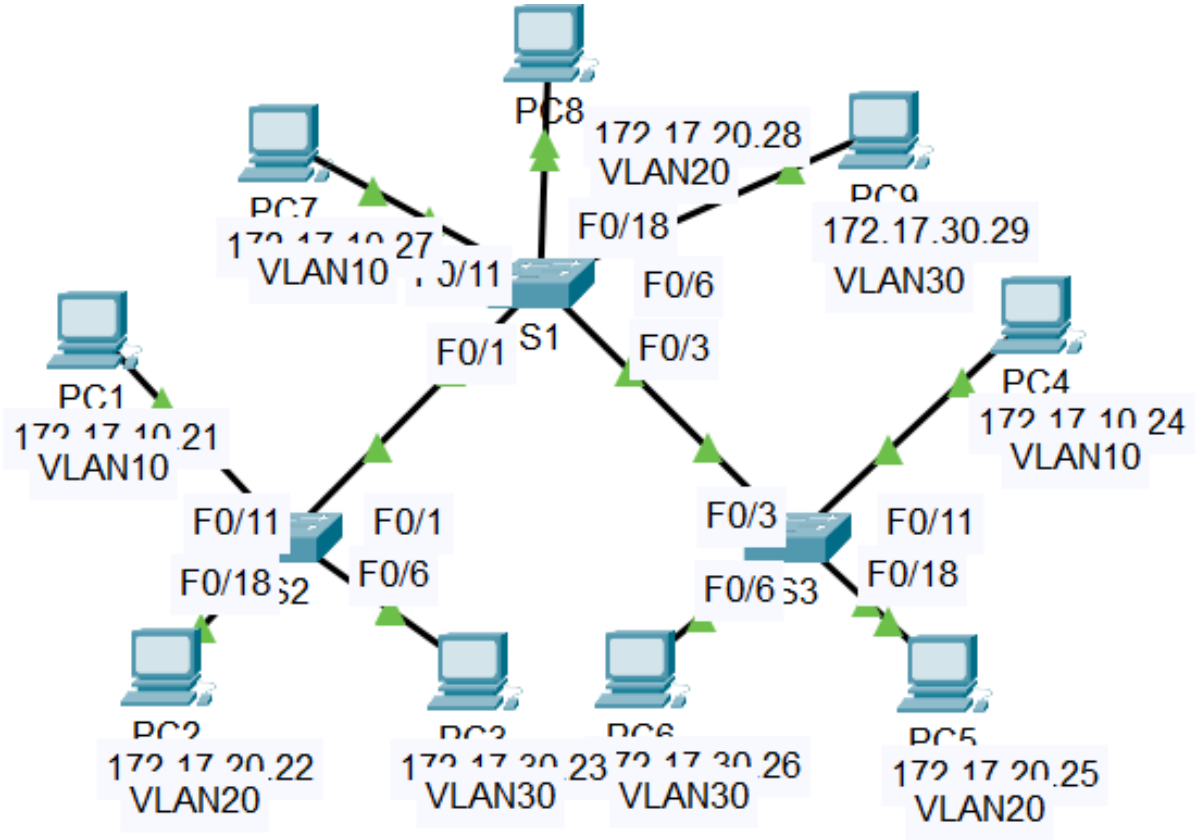
IP telefon odešle hlasový rámec ve VLAN 150.

- Je tagovaný mezi telefonem a SW3?
- Jak vypadá na trunku B a trunku A?

NÁPOVĚDA: O tagu rozhoduje výstupní port a jeho native VLAN.

CVIČENÍ – PACKET TRACER

What do you want to do with 3.2.8-packet-tracer---investigate-a-vlan-implementation.pka



PRÁVA UŽITÍ


creative commons
BY
NC
SA
Je možné využít pro čtení
Materiál si můžete číst a používat pro nekomerční osobní či vzdělávací účely.
Není možné komerční použití
Materiál nesmíte používat pro komerční účely.
Úpravy jsou povoleny
Materiál můžete upravovat, přizpůsobovat a dále šířit.
Je nutné uvést původního autora
Při jakémkoli využití nebo úpravě musíte vždy zachovat zmínku o původním autorovi.

POUŽITÁ LITERATURA a ZDROJE

- **CISCO Networking Academy**. NetAcad [online vzdělávací portál]. [cit. 2025-04-24]. Dostupné z: http://www.netacad.com
- **PowerCert Animated Videos**. YouTube kanál [online video]. YouTube. [cit. 2025-04-24]. Dostupné z: https://www.youtube.com/c/PowerCertAnimatedVideos

- IEEE. *IEEE Std 802.1Q-2022 – Bridges and Bridged Networks.* IEEE Standards Association, 2022. Dostupné z: IEEE 802.1Q-2022.
- CISCO SYSTEMS. *VLAN Configuration Guide – Configuring VLAN Trunks, Cisco IOS XE 26.x.x, Catalyst 9500 Series.* Cisco, 2026. Dostupné z: Configuring VLAN Trunks.
- CISCO SYSTEMS. *VLAN Configuration Guide – Configure Voice VLAN, Catalyst 9000 Series Switches.* Cisco, 2026. Dostupné z: Configure Voice VLAN.
- CISCO SYSTEMS. *Catalyst 3850 and 3650 Series Switches Best Practices Guide – Initial Switch Configuration.* Cisco. Dostupné z: Initial Switch Configuration.

Některé části této prezentace, včetně vybraných ilustrací, vznikly s podporou generativní umělé inteligence ChatGPT. Nástroj byl využit při návrhu struktury, formulaci textů a tvorbě obrazových materiálů. Veškerý obsah byl následně odborně posouzen, upraven a ověřen autorem s využitím uvedených zdrojů. Za konečnou podobu a správnost prezentace odpovídá autor.